DOKUMEN ANALISIS AWAL SISTEM

Event Ticketing & Venue Management System

Versi Updated — Hasil Penyesuaian Diskusi

1. Gambaran Umum Sistem

1.1 Deskripsi Sistem

Sistem yang akan dikembangkan adalah Event Ticketing & Venue Management System, yaitu sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola venue, penyelenggaraan event, penjualan tiket, transaksi pembayaran, hingga proses check-in peserta.

Perusahaan dalam studi kasus ini merupakan pemilik beberapa venue sekaligus pengelola event dan ticketing. Sistem tidak berfungsi sebagai marketplace untuk event organizer eksternal.

Sistem memiliki dua antarmuka utama:

1. Customer Interface

Antarmuka untuk peserta melihat event, melakukan pemesanan tiket, memilih kursi atau kuota, melakukan pembayaran, mengakses e-ticket, mengelola data peserta, dan mengajukan refund.

2. Admin Dashboard

Antarmuka untuk pihak internal perusahaan mengelola venue, event, kategori tiket, transaksi, peserta, refund, check-in, dan laporan.

Admin Dashboard menggunakan satu sistem dengan pembagian hak akses berdasarkan role atau permission. Petugas check-in dapat menggunakan fitur pemindaian QR melalui perangkat mobile.

1.2 Tujuan Sistem

Sistem ini bertujuan untuk:

- Memusatkan pengelolaan venue dan event dalam satu sistem.
- Mempermudah pengaturan kursi, kategori, harga, dan kuota tiket.
- Mendukung pemesanan tiket berdasarkan kursi bernomor, kuota, dan standing.
- Memfasilitasi proses pemesanan dan pembayaran tiket secara digital.
- Mengurangi risiko double booking atau pemesanan secara bersamaan.
- Mempermudah penerbitan dan validasi e-ticket.

- Mengelola pengajuan refund secara terstruktur.
- Mempermudah proses check-in peserta.
- Menyediakan laporan penjualan dan kehadiran peserta.

2. Permasalahan dan Solusi yang Ditawarkan

No.	Permasalahan	Solusi yang Ditawarkan
1	Pengelolaan beberapa venue dan event membutuhkan sistem terpusat.	Menyediakan modul Venue Management dan Event Management.
2	Setiap event dapat memiliki konfigurasi area dan harga tiket berbeda.	Menyediakan konfigurasi kursi dan kategori tiket khusus untuk setiap event.
3	Event memiliki metode pemesanan yang berbeda, seperti kursi bernomor, kuota, dan standing.	Mendukung tiga jenis booking dengan pengelolaan ketersediaan yang sesuai.
4	Dua peserta dapat memesan kursi yang sama dalam waktu hampir bersamaan.	Menggunakan mekanisme seat locking dan validasi ketersediaan di backend.
5	Area tanpa nomor kursi dan standing memiliki kapasitas terbatas.	Menampilkan jumlah pemesanan dan kapasitas, misalnya 16/50.
6	Lonjakan pengunjung saat penjualan tiket dibuka dapat menyebabkan server terbebani.	Menyediakan sistem antrean booking FIFO per event.
7	Pembayaran dapat gagal, tertunda, atau mengalami keterlambatan konfirmasi.	Menggunakan payment gateway sandbox serta pengelolaan status transaksi yang terpisah.
8	E-ticket dapat disalahgunakan atau dipindai melebihi jumlah tiket yang dibeli.	Menggunakan satu QR per order dengan validasi jumlah scan berdasarkan kuantitas tiket.
9	Pengembalian dana membutuhkan proses persetujuan dan pencatatan.	Menyediakan pengajuan refund oleh peserta dan proses review oleh admin.

10	Peserta perlu memperoleh informasi sebelum event berlangsung.	Menyediakan notifikasi WhatsApp dan e-ticket serta pengingat H-3 dan H-1.
11	Perusahaan membutuhkan informasi penjualan dan kehadiran.	Menyediakan dashboard dan laporan event.

3. Ruang Lingkup dan Batasan Sistem

3.1 Ruang Lingkup

1. Perusahaan diasumsikan memiliki 3 venue sebagai contoh awal studi kasus.
2. Setiap venue memiliki layout atau denah tempat duduk yang sudah tersedia.
3. Satu event hanya dapat menggunakan satu venue.
4. Admin dapat memilih area atau kelompok kursi dari layout venue yang tersedia.
5. Admin dapat menentukan kategori, nama kategori, dan harga tiket untuk setiap event.
6. Sistem mendukung tiga jenis metode booking:
    - Book by Seat.
    - Book by Quota.
    - Standing.
7. Sistem mendukung flat price maupun category-based pricing.
8. Peserta dapat melihat daftar event tanpa login.
9. Peserta wajib login atau registrasi untuk melakukan booking.
10. Peserta dapat membeli beberapa tiket dalam satu order.
11. Setiap tiket memiliki nama peserta masing-masing.
12. Data lengkap pemesan disimpan satu kali pada tingkat order.
13. Setiap order yang berhasil dibayar memperoleh satu QR e-ticket, meskipun order berisi beberapa tiket.
14. Jumlah scan QR mengikuti jumlah tiket dalam order.
15. Sistem mendukung pengajuan refund parsial.
16. Pembayaran dan pengembalian dana menggunakan payment gateway sandbox.
17. Check-in dilakukan melalui pemindaian QR menggunakan perangkat mobile.

3.2 Batasan Sistem

Beberapa hal yang tidak termasuk dalam pengembangan versi saat ini:

- Tidak menyediakan fitur untuk membuat, menggambar, atau mengubah layout master venue.
- Layout setiap venue sudah ditentukan sebelumnya.
- Tidak berfungsi sebagai marketplace untuk event organizer eksternal.
- Tidak menggunakan integrasi payment gateway produksi.
- Tidak mencakup sistem pengelolaan venue secara fisik di luar kebutuhan event dan tiket.
- Tidak membahas pengelolaan fasilitas venue secara mendalam.
- Tidak menetapkan kebijakan refund universal di luar aturan yang sudah disepakati.

3.3 Konsep Metode Booking

- Book by Seat
  Peserta memilih kursi tertentu berdasarkan nomor kursi. Setiap kursi memiliki status tersedia, dipesan, terjual, atau diblokir.
- Book by Quota
  Peserta memilih area yang memiliki kapasitas tertentu tanpa menentukan nomor kursi. Ketersediaan ditampilkan berdasarkan kuota terpakai, misalnya 16/50.
- Standing
  Peserta memesan tiket untuk area berdiri tanpa kursi. Denah hanya menampilkan kotak section dengan informasi kapasitas dan jumlah pemesanan, misalnya 16/50.

Perbedaan Book by Quota dan Standing terletak pada karakteristik area:

Aspek	Book by Seat	Book by Quota	Standing
Nomor kursi	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Peserta memilih posisi	Ya	Tidak	Tidak
Bentuk denah	Kursi individual	Section	Section

Pengelolaan kapasitas	Per kursi	Per kuota	Per kuota
Contoh	VIP Seat A1	General Seating 16/50	Standing Floor 16/50

Catatan: Book by Quota dan Standing sama-sama menggunakan mekanisme penghitungan kuota, tetapi mewakili jenis area yang berbeda.

4. Aktor Sistem

Aktor	Tanggung Jawab
Customer / Peserta	Melihat event, melakukan booking, pembayaran, mengakses e-ticket, mengelola data peserta, dan mengajukan refund.
Admin	Mengelola venue, event, konfigurasi tiket, transaksi, peserta, refund, check-in, dan laporan.
Petugas Check-in	Memindai QR code dan memeriksa validitas tiket peserta.
System	Menjalankan antrean, seat locking, validasi, pengelolaan transaksi, QR code, notifikasi, dan pencatatan kehadiran.
Payment Gateway Sandbox	Menyimulasikan proses pembayaran dan pengembalian dana.
WhatsApp Service	Mengirimkan e-ticket dan notifikasi pengingat kepada peserta.

Catatan mengenai Admin dan Petugas Check-in:

Keduanya tidak harus memiliki aplikasi yang berbeda. Kita menggunakan satu Admin Dashboard dengan hak akses sesuai peran.

Untuk saat ini belum terdapat role khusus pengelola venue.

5. Fitur Utama Sistem

5.1 Customer Interface

Fitur	Deskripsi
Registrasi dan Login	Peserta membuat akun dan masuk ke sistem.
Browse Event	Melihat daftar event yang tersedia tanpa login.
Event Detail	Melihat informasi event, jadwal, venue, dan kategori tiket.
Seat Map	Melihat denah venue dan memilih kursi atau area kuota.

Booking	Memesan satu atau beberapa kursi/tiket dalam satu order.
Input Participant	Mengisi nama peserta untuk setiap tiket.
Payment	Melakukan pembayaran melalui sandbox.
Order History	Melihat riwayat pemesanan dan transaksi.
E-Ticket	Mengakses QR e-ticket untuk satu order.
Participant Management	Melakukan perubahan data peserta sampai H-1.
Refund Request	Mengajukan pengembalian dana sampai H-1.
Refund Status	Melihat perkembangan pengajuan refund.

5.2 Admin Dashboard

Fitur	Deskripsi
User Management	Mengelola akun, role, dan hak akses pengguna.
Venue Management	Mengelola data master venue dan layout yang tersedia.
Event Management	Membuat, mengubah, dan memublikasikan event.
Seat Configuration	Memilih area kursi dan mengatur kategori untuk event.
Ticket Management	Mengatur kategori, harga, kuota, dan periode penjualan.
Seat Blocking	Memblokir kursi atau area tertentu untuk kebutuhan operasional.
Booking Management	Memantau pemesanan dan status order.
Payment Management	Memantau transaksi pembayaran.
Participant Management	Melihat dan mengelola data peserta.
Refund Management	Memeriksa, menyetujui, atau menolak pengajuan refund.
Check-in Management	Melakukan pemindaian QR dan melihat hasil validasi.
Notification Management	Mengelola pengiriman notifikasi.
Dashboard & Reporting	Melihat laporan penjualan, peserta, transaksi, dan kehadiran.

6. Business Rules (Aturan Bisnis)

6.1 Aturan Event dan Venue

1. Setiap event wajib menggunakan tepat satu venue.
2. Satu venue tidak boleh digunakan untuk dua event yang jadwalnya berbenturan.
3. Setiap venue memiliki layout master yang sudah ditentukan.
4. Harga tiket tidak disimpan secara permanen pada data master kursi.
5. Harga dan kategori tiket ditentukan berdasarkan konfigurasi masing-masing event.
6. Konfigurasi seat map event perlu disimpan sebagai snapshot ketika penjualan dimulai.

6.2 Aturan Booking dan Seat Management

1. Peserta wajib login sebelum melakukan pemesanan.
2. Satu order dapat berisi beberapa tiket.
3. Data lengkap pemesan disimpan satu kali pada tingkat order.
4. Setiap tiket memiliki nama peserta masing-masing.
5. Setiap kursi bernomor hanya dapat dipesan oleh satu order aktif pada satu event.
6. Seat locking dilakukan melalui backend dengan durasi 10 menit.
7. Jika waktu lock habis dan pembayaran belum berhasil, kursi dapat dilepaskan.
8. Pelepasan kursi harus didahului pemeriksaan status pembayaran.
9. Sistem antrean menggunakan FIFO berdasarkan urutan akses yang dicatat server.
10. Antrean berlaku per event.
11. Masuk antrean tidak menjamin peserta memperoleh kursi.
12. Area Book by Quota dan Standing menggunakan mekanisme penghitungan kapasitas.
13. Jumlah pemesanan tidak boleh melebihi kuota yang telah ditentukan.
14. Admin dapat memblokir kursi atau area tertentu.
15. Kursi atau area yang diblokir tidak dapat dipilih peserta untuk booking.

16. Kapasitas area harus memperhitungkan kursi yang diblokir.

6.3 Aturan Pembayaran dan E-Ticket

1. Setiap order memiliki data pembayaran tersendiri.
2. Status order dan payment harus dipisahkan.
3. Sistem harus memvalidasi callback dari payment gateway.
4. Callback yang sama tidak boleh menyebabkan pembayaran diproses berulang kali.
5. E-ticket hanya diterbitkan setelah pembayaran berhasil dan tervalidasi.
6. Setiap order memperoleh satu QR e-ticket.
7. QR e-ticket berlaku untuk seluruh tiket yang terdapat dalam order tersebut.
8. Jumlah scan yang berhasil tidak boleh melebihi jumlah tiket dalam order.
9. Setiap scan yang valid akan menambah jumlah peserta yang sudah check-in.
10. QR yang telah mencapai batas scan tidak dapat digunakan kembali.
11. QR harus tetap divalidasi berdasarkan event, order, status pembayaran, status refund, dan riwayat scan.

6.4 Aturan Refund

1. Peserta dapat mengajukan refund sampai H-1 sebelum event berlangsung.
2. Refund tidak dikenakan biaya administrasi.
3. Peserta dapat memilih satu atau beberapa tiket untuk direfund.
4. Setiap pengajuan refund wajib menyertakan alasan.
5. Pengajuan refund harus ditinjau oleh admin.
6. Admin dapat menyetujui atau menolak pengajuan.
7. Jika pengajuan ditolak, tiket tetap valid.
8. Jika pengajuan disetujui, tiket yang diajukan harus dinonaktifkan.
9. Persetujuan refund tidak sama dengan keberhasilan pengembalian dana.
10. Refund parsial hanya memengaruhi tiket yang dipilih.
11. Jika refund gagal, admin perlu melakukan tindak lanjut.
12. Tiket yang sudah check-in tidak dapat diajukan refund secara normal.
13. Jika event dibatalkan, refund akan diproses secara otomatis.

14. Tiket event yang dibatalkan harus dinonaktifkan agar tidak dapat digunakan untuk check-in.

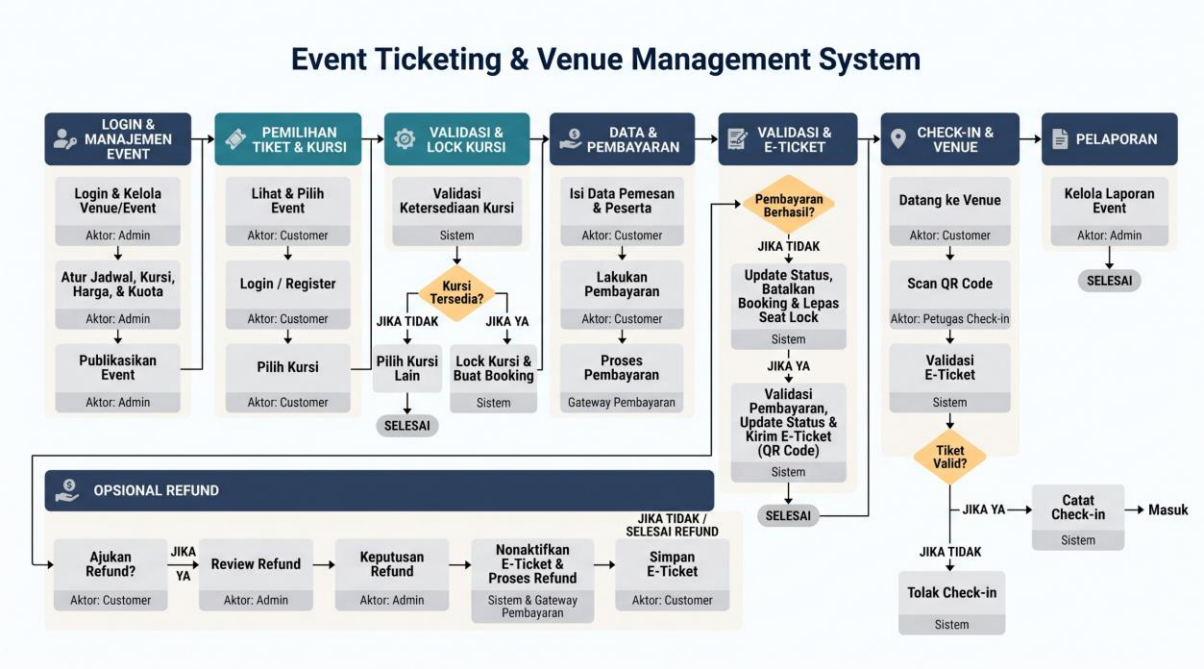
6.5 Aturan Perubahan Data Peserta

1. Peserta dapat melakukan perubahan nama peserta sampai H-1 sebelum event.
2. Perubahan data tidak mengubah nilai transaksi.
3. Perubahan nama harus tercatat pada sistem.
4. QR e-ticket tetap terhubung dengan order yang sama.
5. Perubahan nama tidak boleh mengubah jumlah tiket atau kuota booking.

6.6 Aturan Check-in dan Notifikasi

1. Check-in hanya dapat dilakukan menggunakan QR code yang valid.
2. Tiket harus sesuai dengan event yang sedang berlangsung.
3. Setiap scan yang berhasil mencatat satu peserta check-in.
4. Jumlah scan tidak boleh melebihi jumlah tiket dalam order.
5. Tiket yang sudah direfund atau dibatalkan tidak dapat digunakan untuk check-in.
6. Sistem menjadwalkan reminder pada H-3 dan H-1.
7. WhatsApp digunakan untuk pengiriman e-ticket dan reminder event.
8. Reminder hanya dikirim kepada pemegang tiket yang masih valid.
9. Kegagalan notifikasi tidak boleh mengubah validitas tiket.

7. Logika dan Alur Proses Sistem



7.1 Alur Pengelolaan Event oleh Admin

1. Admin login ke dashboard.
2. Admin melihat atau mengelola data master venue.
3. Admin membuat event baru.
4. Admin memilih venue dan menentukan jadwal.
5. Sistem memvalidasi ketersediaan venue dan jadwal.
6. Admin memilih area atau kelompok kursi dari layout yang tersedia.
7. Admin menentukan metode booking:
    - Book by Seat.
    - Book by Quota.
    - Standing.
8. Admin menentukan kategori tiket, nama kategori, harga, dan kuota.
9. Admin menentukan periode penjualan.
10. Admin dapat memblokir kursi atau area tertentu.
11. Admin memublikasikan event.
12. Event dapat dilihat oleh peserta.

7.2 Alur Pemesanan Tiket oleh Customer

1. Peserta membuka halaman daftar event.
2. Peserta memilih event.
3. Peserta melihat detail event dan seat map.
4. Peserta login atau melakukan registrasi.
5. Jika trafik tinggi, peserta masuk ke antrean booking per event.
6. Sistem memberikan giliran berdasarkan FIFO.
7. Peserta memilih kursi atau area kuota.
8. Sistem memeriksa ketersediaan.
9. Sistem melakukan seat locking atau reservasi kuota selama 10 menit.
10. Peserta mengisi data pemesan dan nama peserta untuk setiap tiket.
11. Sistem memvalidasi data.
12. Peserta melihat ringkasan pesanan.
13. Sistem membuat order dan data pembayaran.
14. Peserta melanjutkan pembayaran.

7.3 Alur Pembayaran dan Penerbitan E-Ticket

1. Sistem mengirimkan permintaan pembayaran ke sandbox payment gateway.
2. Gateway memproses pembayaran.
3. Gateway mengembalikan hasil transaksi.
4. Sistem memvalidasi callback pembayaran.
5. Jika pembayaran berhasil, sistem memperbarui status order dan payment.
6. Sistem menerbitkan satu QR e-ticket untuk order tersebut.
7. Sistem menyimpan data peserta dan jumlah tiket.
8. Sistem mengirimkan e-ticket melalui WhatsApp.
9. Peserta dapat mengakses e-ticket melalui customer interface.

Jika pembayaran masih pending, sistem menunggu hingga batas waktu maksimal 7 menit.

Jika pembayaran gagal atau melewati batas waktu, sistem mengikuti proses pembatalan order dan pelepasan kursi/kuota sesuai hasil pemeriksaan status pembayaran.

7.4 Alur Pengajuan Refund

1. Peserta membuka riwayat pesanan.
2. Peserta memilih tiket yang ingin direfund.
3. Peserta mengisi alasan refund.
4. Sistem memvalidasi batas waktu pengajuan sampai H-1.
5. Sistem menyimpan pengajuan.
6. Admin memeriksa pengajuan.
7. Admin menentukan keputusan.

Jika refund ditolak:

- Status refund menjadi REJECTED.
- Tiket tetap valid.
- Peserta memperoleh informasi penolakan.
- Tiket tetap mengikuti alur normal menuju event.

Jika refund disetujui:

- Status refund menjadi APPROVED.
- Tiket yang dipilih dinonaktifkan.
- Sistem mengirim permintaan refund ke payment gateway.
- Gateway memproses pengembalian dana.
- Sistem memperbarui status refund dan transaksi.

Hasil proses:

- Jika berhasil, refund menjadi COMPLETED.
- Jika gagal, refund menjadi FAILED dan perlu ditindaklanjuti admin.

Jika event dibatalkan oleh perusahaan:

1. Sistem mengubah status event menjadi cancelled.
2. Seluruh tiket event dinonaktifkan.
3. Sistem mengidentifikasi order yang telah dibayar.
4. Sistem membuat proses refund secara otomatis.
5. Sistem mengirim permintaan pengembalian dana ke sandbox gateway.

6. Sistem memperbarui status refund.
7. Peserta menerima notifikasi pembatalan dan informasi refund.

7.5 Alur Check-in Peserta

1. Petugas check-in membuka fitur scan melalui ponsel.
2. Petugas memindai QR e-ticket.
3. Sistem memvalidasi QR code.
4. Sistem memeriksa event, status order, status pembayaran, status refund, dan jumlah scan.
5. Jika QR valid dan jumlah scan masih di bawah kuantitas tiket, sistem menerima check-in.
6. Sistem menambah jumlah scan yang berhasil.
7. Sistem mencatat waktu dan petugas check-in.
8. Jika jumlah scan telah mencapai jumlah tiket dalam order, QR tidak dapat digunakan kembali.
9. Admin dapat melihat laporan kehadiran peserta.

8. Status dan Logika Transaksi

Status order, payment, ticket, attendance, dan refund harus dipisahkan karena masing-masing mewakili proses yang berbeda.

Penyesuaian utama pada versi ini adalah QR e-ticket tidak lagi dibuat per tiket, melainkan satu QR untuk satu order. Namun, data peserta tetap disimpan untuk setiap tiket.

8.1 Status Order

Status	Keterangan
PENDING	Order menunggu penyelesaian pembayaran.
PAID	Pembayaran berhasil.
EXPIRED	Order melewati batas waktu pembayaran.
CANCELLED	Order dibatalkan.
PARTIALLY_REFUNDED	Sebagian tiket dalam order telah direfund.
REFUNDED	Seluruh tiket dalam order telah direfund.

8.2 Status Payment

Status	Keterangan
INITIATED	Transaksi mulai dibuat.
PENDING	Pembayaran masih menunggu konfirmasi.
SUCCESS	Pembayaran berhasil.
FAILED	Pembayaran gagal.
EXPIRED	Transaksi melewati batas waktu.
REFUND_PENDING	Pengembalian dana sedang menunggu atau diproses.
PARTIALLY_REFUNDED	Sebagian dana telah dikembalikan.
REFUNDED	Seluruh dana telah dikembalikan.

8.3 Status Ticket

Status	Keterangan
RESERVED	Tiket/kursi masih dalam proses pemesanan.
ISSUED	Tiket telah diterbitkan dan valid.
CANCELLED	Tiket dibatalkan.
REFUNDED	Tiket telah dinonaktifkan karena refund.

8.4 Status Attendance

Status	Keterangan
NOT_CHECKED_IN	Peserta belum melakukan check-in.
CHECKED_IN	Peserta sudah melakukan check-in.

8.5 Status Refund

Status	Keterangan
REQUESTED	Peserta mengajukan refund.
UNDER_REVIEW	Admin sedang memeriksa pengajuan.
APPROVED	Admin menyetujui refund.
REJECTED	Admin menolak refund.
PROCESSING	Pengembalian dana sedang diproses.

COMPLETED	Pengembalian dana berhasil.
FAILED	Pengembalian dana gagal.

8.6 Logika QR E-Ticket dan Check-in

Satu order dapat berisi beberapa tiket, tetapi hanya memiliki satu QR e-ticket.

Contoh:

ORDER ID

ORD-2026-001

PAID

Data tiket dalam order

Tiket	Nama peserta	Status
Ticket 1	Peserta A	Belum check-in
Ticket 2	Peserta B	Belum check-in
Ticket 3	Peserta C	Belum check-in

Jumlah tiket : 3 tiket

Jumlah scan berhasil :0/3

Logika scan:

Scan	Hasil	Jumlah Scan
Scan pertama	Berhasil	1/3
Scan kedua	Berhasil	2/3
Scan ketiga	Berhasil	3/3
Scan keempat	Ditolak	3/3

Dengan demikian, QR tetap sama meskipun digunakan beberapa kali.

Namun, QR tidak boleh hanya memeriksa apakah order sudah pernah check-in. Sistem harus menghitung jumlah scan yang berhasil dan membandingkannya dengan jumlah tiket yang valid.

Ketentuan teknis penting:

- Setiap scan berhasil harus dicatat sebagai satu record check-in.

- Proses scan harus atomik untuk mencegah dua petugas memproses scan bersamaan.
- QR tidak boleh menambah jumlah scan jika tiket sudah direfund atau dibatalkan.
- Jumlah scan maksimum harus dihitung dari tiket valid yang tersisa dalam order.
- Untuk refund parsial, kuantitas tiket valid akan berkurang.

Contoh refund parsial:

Order memiliki 3 tiket, kemudian 1 tiket direfund. Maka QR hanya dapat digunakan untuk check-in sebanyak 2 orang.

8.7 Contoh Relasi Status

Kondisi	Order	Ticket	Attendance	Refund
Pembayaran berhasil	PAID	ISSUED	NOT_CHECKED_IN	Tidak ada
Refund menunggu review	PAID	ISSUED	NOT_CHECKED_IN	UNDER_REVIEW
Refund disetujui	PARTIALLY_REFUNDED	REFUNDED untuk tiket terpilih	NOT_CHECKED_IN	APPROVED
Refund ditolak	PAID	ISSUED	NOT_CHECKED_IN	REJECTED
Refund berhasil	PARTIALLY_REFUNDED / REFUNDED	REFUNDED	NOT_CHECKED_IN	COMPLETED
Peserta check-in	PAID	ISSUED	CHECKED_IN	Tidak ada

Catatan: Untuk order multi-tiket, status attendance sebaiknya dicatat per peserta atau per unit tiket, bukan hanya pada tingkat order. Hal ini diperlukan agar jumlah scan dan kehadiran tetap akurat.

9. Modul Sistem

Berdasarkan diskusi kita, sistem tetap dibagi menjadi 13 modul utama.

No.	Modul	Fungsi Utama

1	User Management	Mengelola akun, registrasi, login, profil, role, dan permission.
2	Event Management	Mengelola event, detail acara, jadwal, dan publikasi.
3	Venue Management	Mengelola master venue, kapasitas, fasilitas, dan layout tetap.
4	Seat Management	Mengelola seat map, area kursi, konfigurasi kategori, status kursi, dan blocking.
5	Ticket Management	Mengelola kategori tiket, harga, kuota, dan periode penjualan.
6	Booking Management	Mengelola pemesanan, antrean, seat locking, timer, dan ringkasan order.
7	Payment Management	Mengelola transaksi pembayaran, callback, validasi, dan rekonsiliasi.
8	E-Ticket Management	Mengelola penerbitan e-ticket dan QR unik per order.
9	Participant Management	Mengelola data pemesan dan nama peserta setiap tiket.
10	Check-in Management	Mengelola scan QR, validasi tiket, jumlah scan, dan pencatatan kehadiran.
11	Refund Management	Mengelola pengajuan, persetujuan, penolakan, dan proses refund.
12	Notification Management	Mengelola notifikasi sistem, pengiriman e-ticket WhatsApp, dan reminder H-3/H-1.
13	Dashboard & Reporting	Menyediakan ringkasan penjualan, peserta, transaksi, refund, dan kehadiran.

10. Risiko Logika Sistem dan Penanganannya

Risiko	Penanganan
Dua peserta memesan kursi yang sama.	Seat locking dilakukan secara atomik di backend/database.
Kursi terkunci tetapi pembayaran belum selesai.	Gunakan timer 10 menit dan lepaskan kursi setelah pemeriksaan status pembayaran.

Pembayaran pending terlalu lama.	Batas waktu pembayaran maksimal 7 menit.
Pembayaran sukses tetapi callback terlambat.	Lakukan rekonsiliasi sebelum melepas kursi atau mengubah order menjadi gagal.
Callback pembayaran diterima berulang kali.	Terapkan idempotency agar transaksi tidak diproses dua kali.
QR e-ticket dipindai lebih dari jumlah tiket yang dibeli.	Validasi jumlah scan terhadap kuantitas tiket valid dalam order.
Dua petugas memindai QR yang sama secara bersamaan.	Proses check-in menggunakan validasi atomik dan pencatatan scan yang konsisten.
Satu tiket dalam order multi-tiket direfund.	Refund dicatat pada tingkat tiket, sedangkan QR order menyesuaikan jumlah tiket valid.
Refund disetujui tetapi dana gagal dikembalikan.	Tiket tetap dinonaktifkan dan admin melakukan tindak lanjut.
Event dibatalkan tetapi QR masih digunakan.	Seluruh tiket event dinonaktifkan dan refund diproses otomatis.
Kapasitas standing atau quota melebihi batas.	Sistem memvalidasi total reservasi aktif dan tiket terjual terhadap kuota.
Admin memblokir kursi yang sudah dipesan.	Sistem mencegah blocking terhadap kursi yang memiliki reservasi aktif atau tiket terjual.
Peserta yang sudah refund menerima reminder.	Sistem memeriksa status validitas tiket sebelum mengirim notifikasi.

11. Asumsi dan Hal yang Sudah Diputuskan

Bagian ini merupakan pembaruan dari tabel asumsi sebelumnya. Hal-hal yang sudah disepakati tidak lagi dianggap sebagai pertanyaan terbuka.

11.1 Keputusan yang Telah Disepakati

No.	Aspek	Keputusan
1	Seat Lock	Durasi lock adalah 10 menit.
2	Refund	Refund dapat diajukan sampai H-1 sebelum event.
3	Biaya Refund	Tidak ada biaya administrasi.

4	Perubahan Nama	Nama peserta dapat diubah sampai H-1.
5	Pembayaran Pending	Maksimal 7 menit.
6	Pembatalan Event	Refund diproses otomatis.
7	Antrean	Antrean berlaku per event.
8	Role Pengelola Venue	Belum disediakan.
9	Notifikasi WhatsApp	Digunakan untuk pengiriman e-ticket dan reminder H-3 serta H-1.
10	Seat Blocking	Admin dapat memblokir kursi atau area tertentu.
11	QR E-Ticket	Satu QR untuk satu order, termasuk multi-booking.
12	Jumlah Scan	Jumlah scan dibatasi berdasarkan jumlah tiket valid dalam order.
13	Metode Booking	Mendukung Book by Seat, Book by Quota, dan Standing.

11.2 Asumsi yang Masih Perlu Diperhatikan

Walaupun konsep utama sudah disepakati, beberapa detail teknis masih perlu diperjelas ketika masuk ke tahap perancangan.

No.	Aspek	Asumsi / Catatan
1	Batas H-1	Batas waktu dihitung berdasarkan waktu event dimulai dan zona waktu venue.
2	Refund Parsial	Pengajuan refund dapat dilakukan terhadap tiket tertentu dalam satu order.
3	Refund Otomatis	Sistem membuat proses refund otomatis ketika event dibatalkan, tanpa review admin satu per satu.
4	Seat Blocking	Kursi yang diblokir admin tidak dapat dipesan peserta.
5	Quota Booking	Kapasitas dihitung berdasarkan reservasi aktif dan tiket yang telah terjual.
6	Standing	Standing menggunakan section tanpa kursi dengan kapasitas maksimum.
7	QR Order	QR merepresentasikan order, sedangkan data peserta tetap disimpan per tiket.

8	Check-in	Setiap scan yang berhasil mewakili satu peserta yang hadir.

12. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh diskusi dan penyesuaian, sistem yang akan dirancang merupakan sistem terintegrasi untuk mengelola venue, event, dan penjualan tiket milik perusahaan.

Sistem mendukung tiga metode pemesanan:

- Book by Seat untuk kursi bernomor.
- Book by Quota untuk area kursi tanpa nomor.
- Standing untuk area berdiri dengan kapasitas tertentu.

Proses booking menggunakan antrean FIFO per event dan seat locking selama 10 menit. Pembayaran dilakukan melalui sandbox dengan batas pending maksimal 7 menit.

E-ticket menggunakan satu QR per order, termasuk order yang berisi beberapa tiket. Jumlah scan yang berhasil dibatasi sesuai jumlah tiket valid dalam order, sehingga QR dapat digunakan untuk check-in beberapa peserta tanpa perlu membuat QR terpisah untuk setiap tiket.

Refund dapat diajukan sampai H-1 tanpa biaya administrasi dan harus ditinjau oleh admin. Sementara itu, pembatalan event akan memicu proses refund otomatis.

Ada lima bagian utama yang menjadi perhatian dalam perancangan:

1. Seat Management dan Booking: memastikan kursi dan kuota tidak melebihi kapasitas serta mencegah double booking.
2. Payment Management: memastikan status transaksi konsisten meskipun terjadi kegagalan atau keterlambatan callback.
3. E-Ticket dan Check-in Management: memastikan satu QR order dapat digunakan sesuai jumlah tiket valid, tanpa melebihi kuantitas atau mencatat kehadiran ganda.
4. Refund Management: memastikan refund dapat dilakukan per tiket tanpa membatalkan tiket lain dalam satu order.
5. Event Management: memastikan konfigurasi venue, kategori tiket, harga, kuota, dan pembatalan event berjalan sesuai aturan.